

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)
Seguridad de Redes

Documentación Técnica Profesional

VPN Client-to-Site L2TP/IPSec con IKEv1

Cliente Linux / Kali

Michael David Robles Fermín

Matrícula: 2025-0845

Repositorio: iClexi/VPN-L2TP-LinuxClient-IKEv1-IPSec

Video: https://youtu.be/Fu7Mby9g2_E

Tabla de datos de la práctica

Campo	Valor
Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Tipo de VPN	Client-to-Site punto a multipunto
Tecnología	L2TP sobre IPSec con IKEv1
Cliente	Kali Linux
Servidor VPN	R1-L2TP-SERVER
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-L2TP-LinuxClient-IKEv1-IPSec
Video	https://youtu.be/Fu7Mby9g2_E

Índice

1. Objetivo de la VPN
2. Descripción técnica
3. Topología e interfaces
4. Direccionamiento IP
5. Parámetros utilizados
6. Configuración de la solución
7. Evidencias y verificación
8. Configuraciones completas
9. Conclusión

1. Objetivo de la VPN

El objetivo de esta práctica es configurar una VPN Client-to-Site punto a multipunto utilizando L2TP sobre IPSec con IKEv1. La solución permite que un cliente remoto Linux/Kali, ubicado fuera de la LAN interna, pueda autenticarse contra el router R1, recibir una dirección IP desde un pool VPN y acceder a la red interna 192.168.45.0/24 de forma segura.

Esta implementación demuestra acceso remoto seguro, negociación IKEv1, protección IPSec, creación de sesión L2TP/PPP y conectividad hacia un recurso interno representado por PC1 con dirección 192.168.45.10.

2. Descripción técnica

VPN Client-to-Site

Una VPN Client-to-Site permite que un usuario remoto se conecte de forma segura hacia una red privada. En este laboratorio, Kali Linux representa el cliente remoto y R1 funciona como servidor o concentrador VPN.

Punto a multipunto

Aunque en la evidencia se muestra un cliente Kali conectado, la configuración está preparada para múltiples clientes remotos. Esto se logra mediante un pool de direcciones, VPDN, Virtual-Template y dynamic crypto map.

L2TP sobre IPSec

L2TP crea el túnel lógico de acceso remoto, pero no cifra por sí solo. Por eso se protege con IPSec, que se encarga del cifrado, integridad y autenticación de la comunicación.

IKEv1

IKEv1 negocia la seguridad inicial entre Kali y R1. En esta práctica se utilizó autenticación por clave precompartida, 3DES, SHA y Diffie-Hellman grupo 2 para compatibilidad con strongSwan.

PPP / MS-CHAPv2

PPP autentica el usuario remoto y permite que el servidor asigne una IP al cliente. En R1 se usa AAA local con el usuario michael y contraseña L2TP20250845.

3. Topología e interfaces

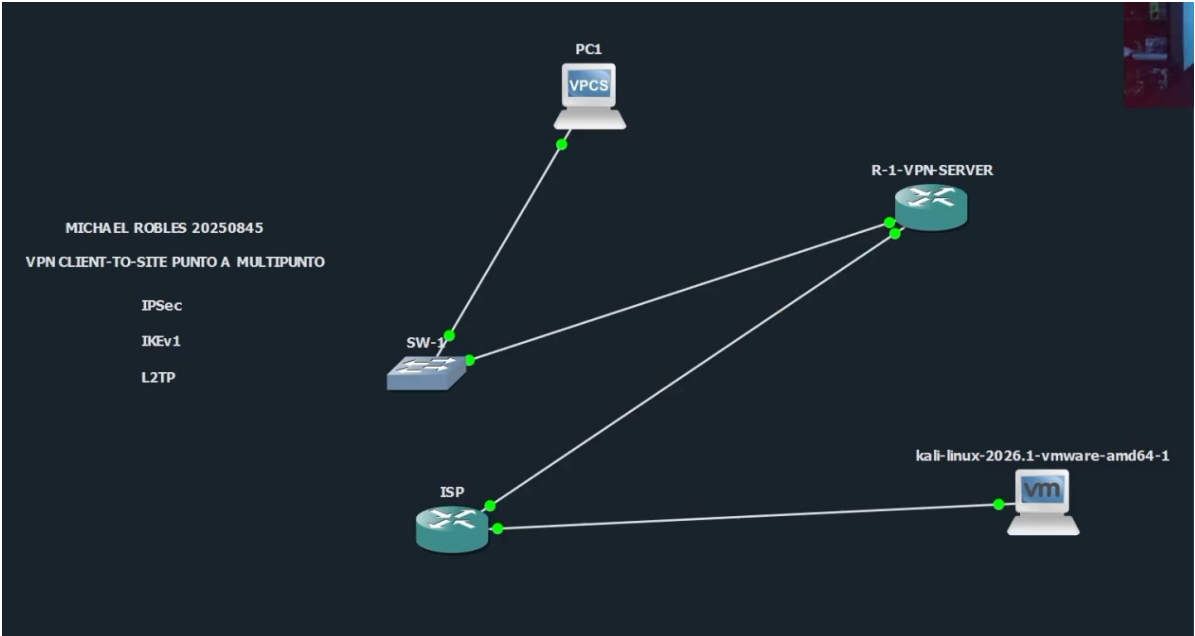


Figura 1. Topología completa del laboratorio L2TP/IPSec IKEv1.

Desde	Interfaz	Hacia	Interfaz
Kali Linux	eth0	ISP	Gi0/1
ISP	Gi0/0	R1-L2TP-SERVER	Gi0/0
R1-L2TP-SERVER	Gi0/1	SW1	Gi0/0
SW1	Gi0/1	PC1	eth0

4. Direccionamiento IP

Equipo	Interfaz	IP	Gateway/Peer
Kali Linux	eth0	20.25.8.50/30	20.25.8.49
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	N/A
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	N/A
R1-L2TP-SERVER	Gi0/0	20.25.8.46/30	20.25.8.45
R1-L2TP-SERVER	Gi0/1	192.168.45.1/24	N/A
PC1	eth0	192.168.45.10/24	192.168.45.1
Kali VPN	ppp0	192.168.84.101	peer 192.168.45.1

5. Parámetros utilizados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	Client-to-Site punto a multipunto

Protocolo	L2TP sobre IPSec
IKE	IKEv1
PSK	ITLA20250845
Usuario	michael
Password	L2TP20250845
Pool VPN	192.168.84.100 - 192.168.84.150
IP VPN recibida	192.168.84.101
Transform-set	L2TP-3DES
Crypto map	L2TP-MAP
Dynamic crypto map	L2TP-DYNAMIC
Modo IPSec	Transport
Cliente Linux	strongSwan + xl2tpd + ppp

6. Configuración de la solución

6.1 Configuración VPN en R1

AAA, usuario y pool

R1 usa AAA local para autenticar el usuario VPN mediante PPP. El pool L2TP-POOL permite asignar IPs a clientes remotos, lo que hace que la solución sea punto a multipunto.

VPDN y L2TP

VPDN permite aceptar conexiones L2TP entrantes. El grupo L2TP-GROUP usa la Virtual-Template1 como plantilla para crear sesiones Virtual-Access dinámicas.

Virtual-Template1

La Virtual-Template define el comportamiento del cliente: usa la IP LAN de R1 como peer, asigna IP desde el pool, autentica con MS-CHAPv2 y ajusta MSS.

IKEv1/IPSec

ISAKMP define la fase 1 de IKEv1. El transform-set define la protección IPSec fase 2 usando ESP 3DES y SHA-HMAC en modo transport.

Dynamic crypto map

El dynamic crypto map permite aceptar clientes remotos sin definir manualmente la IP de cada cliente. Luego se aplica en la interfaz WAN Gi0/0.

6.2 Configuración VPN en Kali

Kali usa strongSwan para IPSec/IKEv1, xl2tpd para L2TP y ppp para autenticación y creación de la interfaz ppp0. La conexión se levanta primero con `sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1` y luego con `xl2tpd`. Al terminar, se crea ppp0 con IP 192.168.84.101 y se agrega la ruta hacia 192.168.45.0/24 por ppp0.

7. Evidencias y verificación

```
R1-L2TP-SERVER#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.46   20.25.8.50   QM_IDLE        1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R1-L2TP-SERVER#
```

Figura 2. show crypto isakmp sa en R1. El estado QM_IDLE confirma que IKEv1 negoció correctamente.

```
R1-L2TP-SERVER#show crypto ipsec sa
interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: L2TP-MAP, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/17/1701)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/17/1701)
current_peer 20.25.8.50 port 500
  PERMIT, flags={}
  #pkts encaps: 353, #pkts encrypt: 353, #pkts digest: 353
  #pkts decaps: 353, #pkts decrypt: 353, #pkts verify: 353
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
  plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
  current outbound spi: 0x0(0)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
inbound ah sas:

--More--
```

Figura 3. show crypto ipsec sa en R1. Se observan contadores de paquetes protegidos por IPSec.

```
inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0xAC5515DC(2891257308)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Transport, }
conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xC4AD6467(3299697767)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Transport, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
IV size: 8 bytes
--More--
```

Figura 4. Continuación de show crypto ipsec sa. Se muestran SAs entrantes y salientes.

```

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xAC5515DC(2891257308)
    transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Transport, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xC4AD6467(3299697767)
    transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Transport, }
    conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

```

Figura 5. Estado ACTIVE(ACTIVE) de las SAs IPSec.

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn tunnel

L2TP Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

LocTunID  RemTunID  Remote Name  State  Remote Address  Sessn L2TP Class/
Count VPDN Group
58582     49494     kali        est    20.25.8.50      1     L2TP-GROUP
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 6. show vpdn tunnel. R1 muestra un túnel L2TP establecido desde Kali.

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/  State  Last Chg Uniq ID
Vcid, Circuit
56716      45553      58582      michael, Vi2.1  est    00:33:23 4
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 7. show vpdn session. Se observa la sesión del usuario michael por Virtual-Access.

```

R1-L2TP-SERVER#show ip interface brief

Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  20.25.8.46      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.45.1    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES NVRAM  administratively down  down
Virtual-Access1     unassigned      YES unset  down        down
Virtual-Access2     unassigned      YES unset  up          up
Virtual-Access2.1   192.168.45.1    YES unset  up          up
Virtual-Template1   192.168.45.1    YES unset  down        down
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 8. show ip interface brief. Se evidencia la creación de interfaces Virtual-Access dinámicas.


```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.45.10
PING 192.168.45.10 (192.168.45.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.71 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.02 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.08 ms

— 192.168.45.10 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.017/6.344/6.713/0.302 ms

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 9. Ping desde Kali hacia 192.168.45.10. Prueba el acceso a la PC interna por la VPN.

```
(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.44/30 via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.48/30 dev eth0 proto kernel scope link src 20.25.8.50 metric 100
192.168.45.1/24 dev ppp0 scope link
192.168.45.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 192.168.84.101

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 10. Tabla de rutas en Kali. La red 192.168.45.0/24 sale por ppp0.

8. Comandos de verificación

Verificación en R1

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show vpdn tunnel
show vpdn session
show ip interface brief
```

Verificación en Kali

```
sudo ipsec statusall
ip addr show ppp0
ip route
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10
```

9. Configuraciones completas

R1-L2TP-SERVER.cfg

```

enable
configure terminal
hostname R1-L2TP-SERVER
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-HACIA-SW1
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

! =====
! AAA Y USUARIO VPN
! =====
aaa new-model

aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local

username michael password 0 L2TP20250845

! =====
! POOL PARA CLIENTES VPN
! =====
ip local pool L2TP-POOL 192.168.84.100 192.168.84.150

! =====
! L2TP / VPDN
! =====
vpdn enable

vpdn-group L2TP-GROUP
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication

! =====
! VIRTUAL TEMPLATE PARA CLIENTES L2TP
! =====
interface Virtual-Template1
description CLIENTES-L2TP-IPSEC

```

```
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
peer default ip address pool L2TP-POOL
ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
ppp ipcp dns 8.8.8.8
ip tcp adjust-mss 1360

! =====
! IKEV1 / ISAKMP - FASE 1
! =====
crypto isakmp policy 10
  encr 3des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp nat keepalive 20

! =====
! IPSEC - FASE 2
! =====
crypto ipsec transform-set L2TP-3DES esp-3des esp-sha-hmac
  mode transport

crypto dynamic-map L2TP-DYNAMIC 10
  set transform-set L2TP-3DES
  set security-association lifetime seconds 3600

crypto map L2TP-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP-DYNAMIC

interface GigabitEthernet0/0
  crypto map L2TP-MAP

end
wr
```

ISP.cfg

```
enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
  description HACIA-R1-VPN-SERVER
  ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description HACIA-KALI-CLIENTE-VPN
  ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
end
```

```
wr
```

SW1.cfg

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
no ip cef

vlan 10
name LAN_INTERNA

interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-Gi0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-PC-LAN
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown

end
wr
```

PC1-LAN.cfg

```
# PC1 / VPCS - LAN interna
ip 192.168.45.10/24 192.168.45.1
save
```

KALI-LINUX-CLIENT.cfg

```
# =====
# KALI LINUX - CLIENTE L2TP/IPSec IKEv1
# =====
# Interfaz fisica: eth0
# IP fisica: 20.25.8.50/30
# Gateway: 20.25.8.49
# Servidor VPN R1: 20.25.8.46
# Usuario VPN: michael
# Password VPN: L2TP20250845
# PSK IPSec: ITLA20250845

# 1. Configuracion IP fisica
```

```
sudo ip addr flush dev eth0
sudo ip addr add 20.25.8.50/30 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route replace default via 20.25.8.49 dev eth0
```

2. Instalacion de paquetes

```
sudo apt update
sudo apt install strongswan xl2tpd ppp -y
```

3. Configuracion IPsec IKEv1

```
sudo tee /etc/ipsec.conf > /dev/null <<'EOF'
config setup
    uniqueids=no
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"
```

```
conn L2TP-IPSEC-R1
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
    left=20.25.8.50
    leftprotoport=17/1701
    right=20.25.8.46
    rightprotoport=17/1701
    ike=3des-sha1-modp1024!
    esp=3des-sha1!
    auto=add
EOF
```

4. Clave precompartida IPsec

```
sudo tee /etc/ipsec.secrets > /dev/null <<'EOF'
20.25.8.50 20.25.8.46 : PSK "ITLA20250845"
EOF
```

5. Configuracion L2TP

```
sudo tee /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf > /dev/null <<'EOF'
[global]
access control = no
```

```
[lac R1-L2TP]
lns = 20.25.8.46
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
EOF
```

6. Configuracion PPP

```
sudo tee /etc/ppp/options.l2tpd.client > /dev/null <<'EOF'
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
noauth
```

```
noccp
mtu 1360
mru 1360
debug
dump
usepeerdns
name michael
password L2TP20250845
connect-delay 5000
EOF

# 7. Levantar IPSec
sudo systemctl start strongswan-starter
sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1

# 8. Levantar L2TP
sudo systemctl restart xl2tpd
sleep 2
echo "c R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sleep 5

# 9. Verificar interfaz VPN y agregar ruta a LAN interna
ip addr show ppp0
sudo ip route replace 192.168.45.0/24 dev ppp0

# 10. Pruebas finales
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10

# 11. Apagar VPN
echo "d R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sudo ipsec down L2TP-IPSEC-R1
```

10. Conclusión

La práctica demuestra correctamente una VPN Client-to-Site L2TP/IPSec con IKEv1. Kali Linux establece IPSec contra R1, crea una sesión L2TP/PPP, recibe la IP 192.168.84.101 desde el pool VPN y accede a la LAN interna 192.168.45.0/24. El ping exitoso hacia 192.168.45.10 valida que el cliente remoto entra a la red privada por el túnel VPN.